

1st Year / Pharmacy
Subject : Pharmaceutics-I

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (20x1=20)

Q.1 Pick the parenteral dosage form that must be pyrogen-free:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a) Ear drops | b) Nasal spray |
| c) IV injection | d) Eye ointment |

Q.2 Which pharmacopoeial test ensures content uniformity of capsules?

- | | |
|---------------|---------------------|
| a) Friability | b) Weight variation |
| c) Hardness | d) Disintegration |

Q.3 Which mixer is ideal for cohesive powders?

- | | |
|--------------|------------|
| a) Planetary | b) V-Cone |
| c) Ribbon | d) Tumbler |

Q.4 Which filters medium is used for bacteriological sterilization?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) Nylon | b) Sintered glass |
| c) Cellulose acetate | d) Sand |

- Q.5 Sterilization is defined as :
- a) Removal of dirt
 - b) Complete destruction of all microorganisms
 - c) Inhibition of microbial growth
 - d) Killing of only bacteria
- Q.6 What is used to sterilize ophthalmic solutions?
- a) UV rays
 - b) Steam sterilization
 - c) Filtration
 - d) Dry heat
- Q.7 Which gas is commonly used for gaseous sterilization?
- a) Oxygen
 - b) Ethylene oxide
 - c) Hydrogen
 - d) Chlorine
- Q.8 The process of maceration involves.
- a) Heating & evaporating
 - b) Powdering and compressing
 - c) Soaking crude drugs in a solvent
 - d) Freezing under vacuum
- Q.9 Mixing of powders is commonly performed using:
- a) Ball mill
 - b) Tray dryer
 - c) Double cone blender
 - d) Silverson mixer
- Q.10 Silverson Mixer-Homogenizer is used for:
- a) Dry powder mixing
 - b) Semisolid blending
 - c) Liquid-Liquid mixing and emulsification
 - d) Compression

- Q.11 A tablet intended to be chewed before swallowing is called a _____ tablet.
- Q.12 Define aerosol in one line.
- Q.13 Zero-order release gives a _____ amount of drug per unit time.
- Q.14 Expand the acronym PE Gylation.
- Q.15 Colloid mill works by shear & impact. (T/F)
- Q.16 Define menstruum.
- Q.17 A hammer mill uses _____ forces.
- Q.18 List two objectives of size reduction.
- Q.19 Percentage strength of 1 in 500 solution is _____.
- Q.20 The term NTU refers to _____ turbidity units.

SECTION-B

Note: Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)

- Q.21 Write a short note on Indian Pharmacopoeia and its history.
- Q.22 Differentiate between conventional and novel drug delivery systems.
- Q.23 Define isotonic solution. Name any two methods to adjust isotonicity.
- Q.24 Write the merits and demerits of glass containers.
- Q.25 List factors affecting size reduction with examples.
- Q.26 Classify filter media with two examples.

- Q.27 What are the advantages of maceration over percolation?
- Q.28 Differentiate between simple and fractional distillation.
- Q.29 What are the methods used for sterilization by radiation?
- Q.30 Write a short note on film coating and enteric coating.
- Q.31 Differentiate between live and killed vaccines.

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Discuss percentage strength calculations and their pharmaceutical relevance.
- Q.33 Describe construction and working of hammer mill with a neat diagram.
- Q.34 Write construction and working of planetary mixer and colloid mill.
- Q.35 Write a note on freeze dryer and its pharmaceutical applications.
- Q.36 Explain capsule manufacturing and filling process.
- Q.37 Describe moist heat sterilization and working of an autoclave.
- Q.38 What are Galenicals? Classify and explain their uses.

1st Year / Pharmacy
Subject : Pharmaceutics-I

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (20x1=20)

प्र.1 वह पैरेंट्रल डोजेज फॉर्म चुनिए जिसे पायरोजन-रहित होना आवश्यक है -

क) कान की बूंदें

ख) नाक स्प्रे

ग) IV इंजेक्शन

घ) आखों का मरहम

प्र.2 कौन-सा फार्माकोपियल परीक्षण कैप्सूल की सामग्री की समानता सुनिश्चित करता है?

क) फ्रायबिलिटी

ख) वजन में परिवर्तन

ग) कठोरता

घ) विघटन

प्र.3 कौन-सा मिक्सर चिपकने वाले पाउडर के लिए उपयुक्त है?

क) प्लानेटरी

ख) वी-कोन

ग) रिबन

घ) टम्बलर

प्र.4 जीवाणुविज्ञानीय नसबंदी के लिए कौन-सा फिल्टर माध्यम प्रयोग किया जाता है?

क) नायलॉन

ख) सिण्टर्ड ग्लास

ग) सेल्युलोज एसीटेट

घ) रेत

- प्र.5 नसबंदी की परिभाषा है -
- क) गंदगी को हटाना
 - ख) सभी सूक्ष्मजीवों का पूर्ण विनाश
 - ग) सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकना
 - घ) केवल बैक्टीरिया को मारना
- प्र.6 नेत्र (आँख) में प्रयुक्त घोलों को नसबंदी करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?
- क) पराबैंगनी किरणें
 - ख) भाप नसबंदी
 - ग) निस्यंदन
 - घ) शुष्क ताप
- प्र.7 गैसीय नसबंदी में सामान्यतः कौन-सी गैस उपयोग की जाती है?
- क) ऑक्सीजन
 - ख) एथिलीन ऑक्साइड
 - ग) हाइड्रोजन
 - घ) क्लोरीन
- प्र.8 मैसेरेशन प्रक्रिया में क्या शामिल होता है?
- क) गरम करना और वाष्पित करना
 - ख) पाउडर बनाना और संपीडन
 - ग) कच्ची औषधियों को विलायक में भिगोना
 - घ) निर्वात में जमाना
- प्र.9 पाउडरों के मिश्रण के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन-सा है?
- क) बॉल मिल
 - ख) ट्रे ड्रायर
 - ग) डबल कोन ब्लेंडर
 - घ) सिल्वरसन मिक्सर

- प्र.10 सिल्वरसन मिक्सर-होमोजेनाइजर का उपयोग किया जाता है -
 क) सूखे पाउडर मिश्रण के लिए
 ख) अर्धठोस मिश्रण के लिए
 ग) द्रव-द्रव मिश्रण एवं इमल्सीफिकेशन के लिए
 घ) संपीडन
- प्र.11 वह टैबलेट जिसे निगलने से पहले चबाया जाता है, उसे _____ टैबलेट कहते हैं।
- प्र.12 एयरोसोल की एक पंक्ति में परिभाषा दीजिए।
- प्र.13 शून्य-क्रम (Zero order) निर्गमन में प्रति इकाई समय _____ मात्रा में औषधि निकलती है।
- प्र.14 PE Gylation शब्द का पूर्ण रूप लिखिए।
- प्र.15 कोलॉइड मिल shear और impact द्वारा कार्य करता है।
 (सही / गलत)
- प्र.16 मेनस्ट्रुअम (Menstruum) को परिभाषित कीजिए।
- प्र.17 हैमर मिल _____ बलों का उपयोग करता है।
- प्र.18 आकार में कमी के दो उद्देश्य लिखिए।
- प्र.19 1 पद 500 घोल की प्रतिशत शक्ति _____ होती है।
- प्र.20 NTU शब्द का अर्थ है _____ टर्बिडिटी इकाईयाँ।

भाग - ख

- नोट:-** लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से किन्हीं 10 प्रश्नों को हल कीजिए।
 (10x3=30)
- प्र.21 भारतीय औषध संहिता और उसके इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- प्र.22 पारंपरिक और नवनवीन औषध वितरण प्रणालियों में अंतर बताइए।

- प्र.23 सममोल विलयन को परिभाषित करें तथा सममोलता समायोजन की दो विधियाँ लिखिए।
- प्र.24 काँच के कंटेनरों के लाभ एवं हानियाँ बताइए।
- प्र.25 आकार में कमी को प्रभावित करने वाले कारक उदाहरण सहित लिखिए।
- प्र.26 फिल्टर माध्यमों का वर्गीकरण करें और दो उदाहरण दें।
- प्र.27 मैसेरेशन की पकॉलेशन पर क्या श्रेष्ठताएँ हैं? लिखिए।
- प्र.28 सरल एवं अंशात्मक आसवन में अंतर बताइए।
- प्र.29 विकिरण द्वारा नसबंदी के कौन-कौन से तरीके हैं? लिखिए।
- प्र.30 फिल्म कोटिंग और एंटेरिक कोटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- प्र.31 जीवित और मृत टीकों में अंतर बताइए।

भाग -ग

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सात में से किन्हीं छः प्रश्नों को हल कीजिए। (6x5=30)
- प्र.32 प्रतिशत शक्ति की गणना तथा औषध निर्माण में उसका महत्व समझाइए।
- प्र.33 हैमर मिल का निर्माण एवं कार्य विधि एक स्पष्ट चित्र सहित समझाइए।
- प्र.34 प्लानेटरी मिक्सर एवं कोलॉइड मिल का निर्माण और कार्य लिखिए।
- प्र.35 फ्रीज ड्रायर एवं उसके औषधीय अनुप्रयोगों पर टिप्पणी लिखिए।
- प्र.36 कैप्सूल निर्माण एवं भरने की प्रक्रिया विस्तार से समझाइए।
- प्र.37 नम ऊष्मा नसबंदी एवं ऑटोक्लेव की कार्य प्रणाली समझाइए।
- प्र.38 गैलेनिकल्स क्या हैं? उनका वर्गीकरण एवं उपयोग बताइए।